

Asociación de bobinas en serie

Veamos qué pasa cuando tenemos varias bobinas en serie.

¿Cómo se asocian las bobinas?

Para ello, fijaos que, si aplicamos las leyes de Kirchhoff...

Imaginaos que es un circuito que está cerrado...

Vamos a poner aquí letras.

La caída de potencial entre A y D

será la caída
de potencial entre A y B,

más la caída
de potencial entre B y C,

más la caída de potencial
entre C y D.

Lo que queremos es llegar
de aquí a esto de aquí:

a sustituir esas tres bobinas
por una única bobina,

el equivalente entre A y B.

Entonces, tenemos
las tres y, claro, son bobinas.

Por tanto, veremos qué pasa

cuando dependen del tiempo.

Recordad que vamos a utilizar una "v".

Entonces, tenemos la dependencia en el tiempo.

Y, si sustituís, esto os da valores por su dependencia en el tiempo.

La ecuación que teníamos y que nos daba la dependencia

era la "L",
en este caso, "L" equivalente,

por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo.

O sea, la intensidad que circula por aquí.

El voltaje entre A y B, que será "L1"

por la derivada de la intensidad que circula,

que será la misma porque están en serie con respecto al tiempo.

"L2" por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo,

más "L3" por la derivada de la intensidad

con respecto al tiempo.

Fijaos, como es la misma intensidad
porque están en serie,

se van y queda
que la resistencia equivalente...

Perdón, queda
que la inductancia equivalente

es la suma de inductancias.

Es decir, en el caso de las bobinas,

se suman como se sumaban
las resistencias.